

Esercizi sul λ -calcolo

Esercizio 1.1. Sottolineare le variabili libere nelle seguenti λ -espressioni:

- a. $(\lambda x.x)(\lambda y.xx)(\lambda y.y)y$
- b. $(\lambda x.xk)((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)y))$
- c. $x(\lambda x.(\lambda y.yy)x)y$

Esercizio 1.2. Date le seguenti λ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β -riduzione (i “redex”):

- a. $(\lambda x.x)((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z))$
- b. $(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y)$
- c. $x((\lambda x.(\lambda y.yy)x)y)$

Esercizio 1.3. Calcolare il risultato delle seguenti sostituzioni (capture avoiding):

- a. $(\lambda y.xy)\{x := y\}$
- b. $(\lambda y.xy)\{x := \lambda y.y\}$
- c. $(\lambda y.xy)\{x := \lambda x.xy\}$

Esercizio 1.4. Applicare la β -riduzione alle seguenti espressioni fino a raggiungere un’espressione in forma normale (cioè, non ulteriormente riducibile) o ad accorgersi che la β -riduzione non termina. Ad ogni passo, sottolineare il “redex” considerato per l’applicazione della β -riduzione. In caso di possibili soluzioni alternative, svolgere l’esercizio più volte esplorando tutte le possibilità.

- a. $(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zy)y$
- b. $(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.yy)k$
- c. $(\lambda x.(\lambda y.xy)(\lambda k.k))(xy)$
- d. $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx))$
- e. $(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz)$

Esercizio 1.5. Ripetere l’es. 1.4 applicando le strategie di riduzione **Call-by-value** e **Call-by-name**.

Esercizio 1.6. Dimostrare la β -equivalenza delle seguenti coppie di λ -espressioni (nota: la β -equivalenza vale per ogni coppia. E’ richiesto di dimostrarlo). Nella dimostrazione, cercare di svolgere il numero minore possibile di passi di β -riduzione:

- a. $(\lambda x.x)(\lambda y.y)z \equiv_{\beta} (\lambda x.(\lambda k.k))wz$
- b. $(\lambda x.x)(\lambda y.y) \equiv_{\beta} (\lambda y.y)(\lambda x.x)$
- c. $(\lambda x.\lambda y.xy)y \equiv_{\beta} (\lambda x.(\lambda x.x)(\lambda z.yz))k$

Esercizio 1.7. Dimostrare le seguenti equivalenze:

- a. $IF (IF False True False)C_1C_2 \equiv_{\beta} C_2$
- b. $Plus C_2 C_1 \equiv_{\beta} C_3$
- c. $Times C_2 C_2 \equiv_{\beta} C_4$